

P245 8-1 (a) ① 找反馈元件→先找连接在两级之间的元件

② 做四项判断；先判断输出再判断输入。正or负？直流or交流？

反馈：采集输出信号的一部分返送到输入回路去影响输入信号

∴ 反馈元件 R_f 和 u_o 接在同一极 ∴ 采集输出电压，属于电压反馈

∴ 反馈元件 R_{e1} 和 u_i 接在不同极 ∴ 造成信号分压，属于串联反馈

与 R_f 串联的电容使得返送的只有交流信号→反馈电阻： R_f 和 R_{e1}

利用瞬时极性法标出各点电位极性

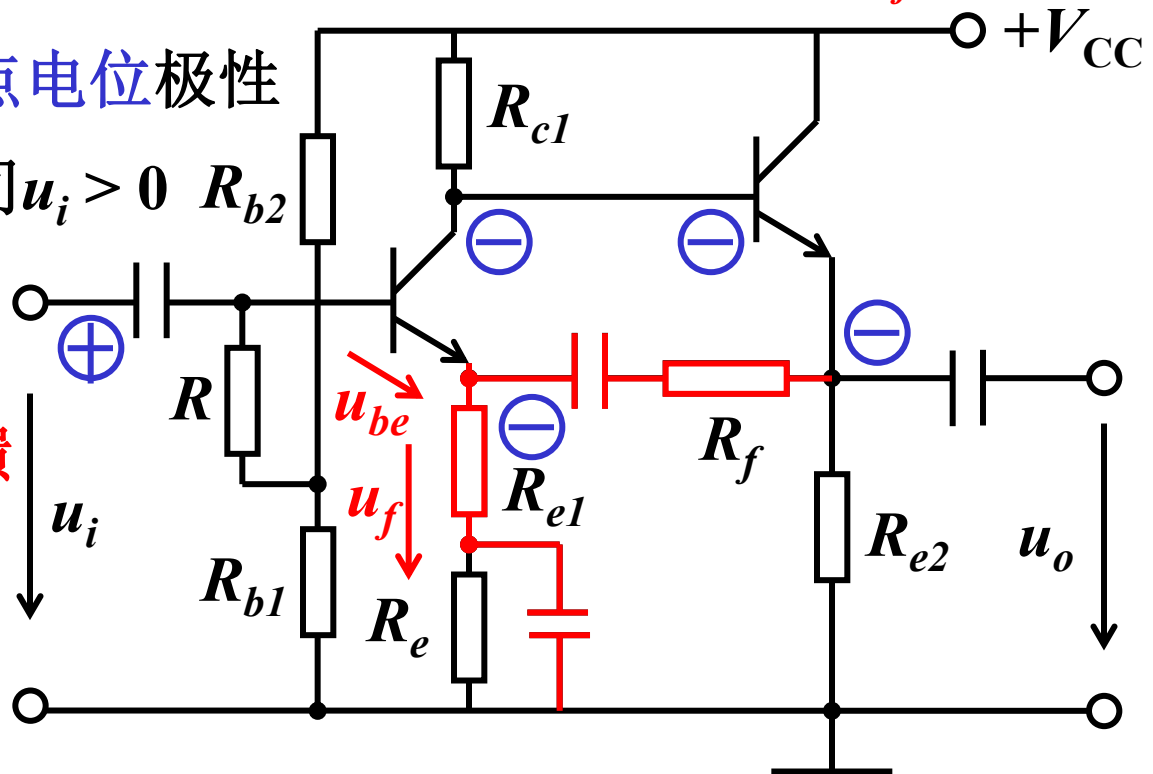
$u_{be} = u_i - u_f$ 假设某瞬间 $u_i > 0$

$u_i \ll u_o \rightarrow u_f$ 的极性看 u_o

$u_f < 0 \rightarrow u_{be}$ 增大→正反馈

∴ 只有交流信号能通过

∴ 电压串联交流正反馈



P245 8-1 (b) ① 找反馈元件 → 先找连接在两级之间的元件

② 做四项判断；先判断输出再判断输入。正or负？ 直流or交流？

∴ 反馈元件 R_f 和 u_o 接在同一极 ∴ 采集输出电压，属于电压反馈

∴ 反馈元件 R_f 和 u_i 接在同一极 ∴ 造成信号分流，属于并联反馈

$$i_b = i - i_{Rb} - i_f$$

假设某瞬间 $u_s > 0$

利用瞬时极性法标出各点电位的极性

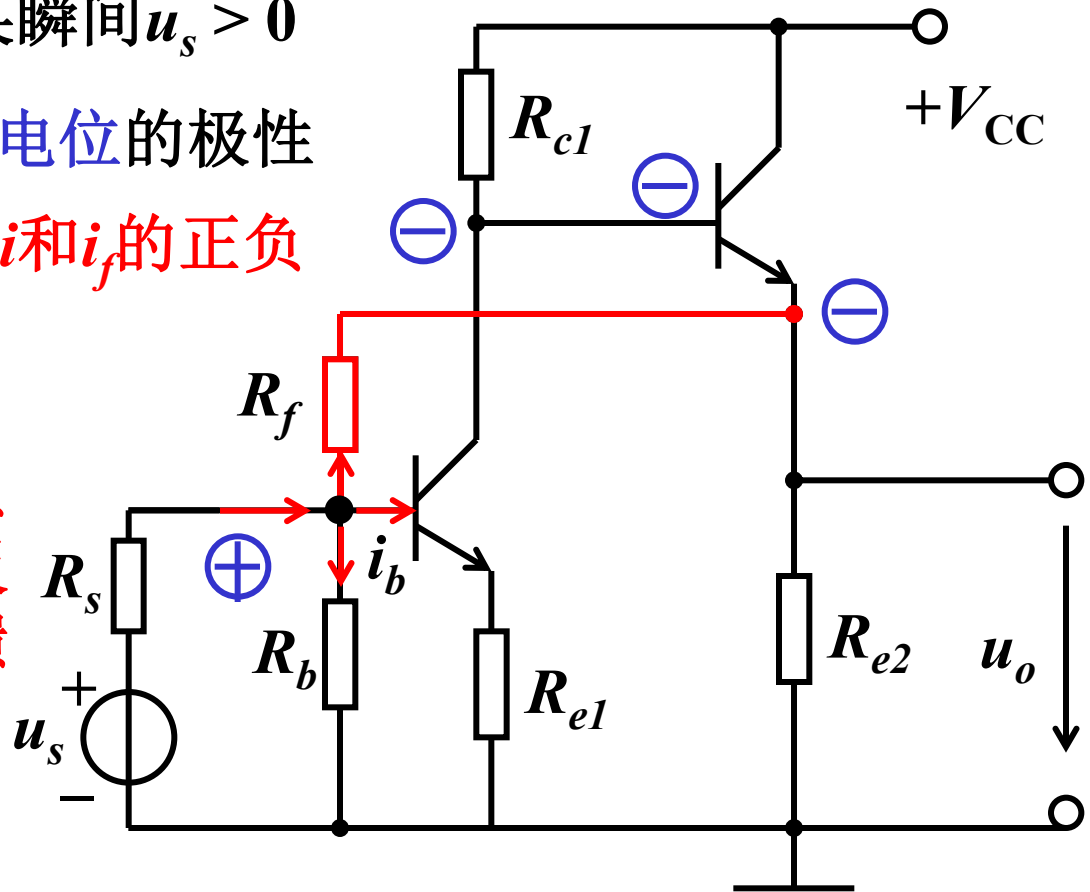
根据电位和电流关系判断 i 和 i_f 的正负

$$u_s > 0 \rightarrow i = \frac{u_s}{R_s + r_i} > 0$$

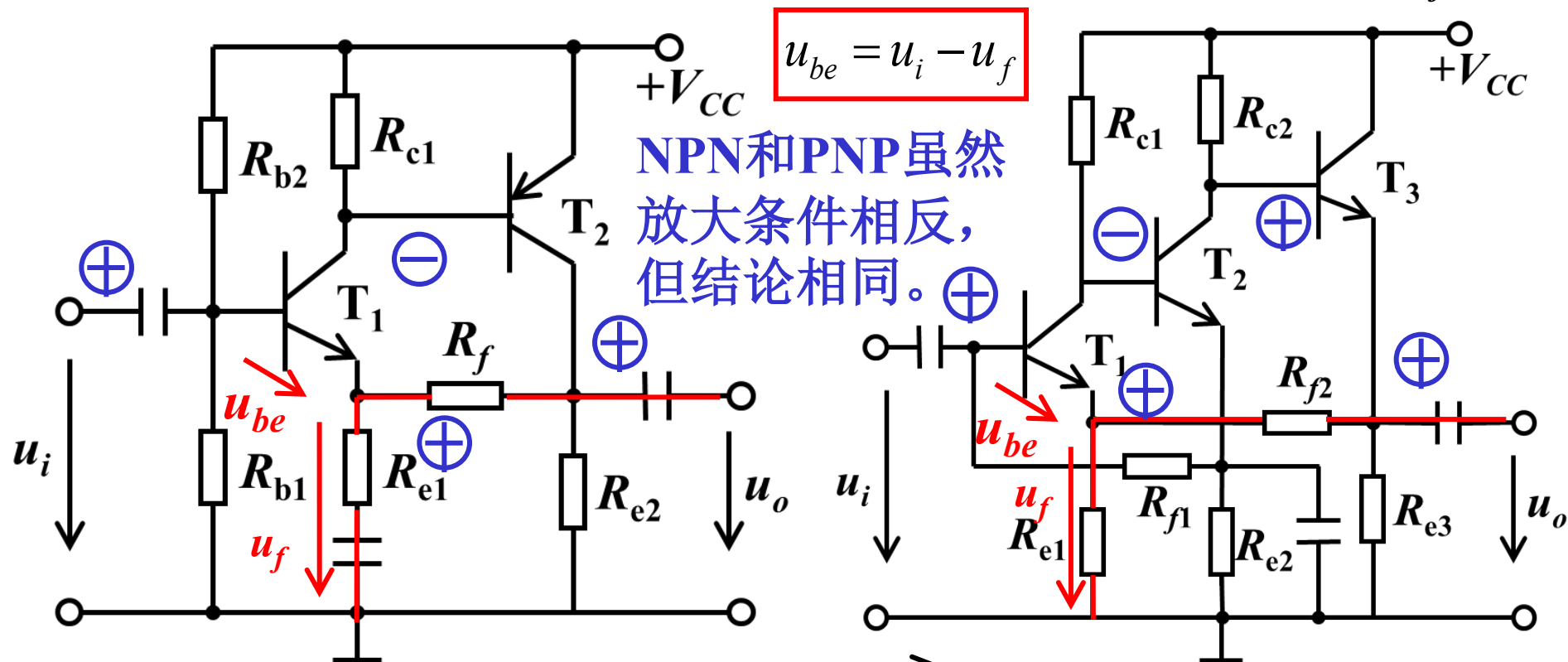
$$i_f = \frac{u_i - u_o}{R_f} > 0 \rightarrow i_b \rightarrow \text{负反馈}$$

∴ 对直流和交流均起作用

∴ 电压并联交直流负反馈



作业：8-3 (a) (b) 在深度负反馈条件下估算电压放大倍数 A_{uf}



电压串联交流负反馈

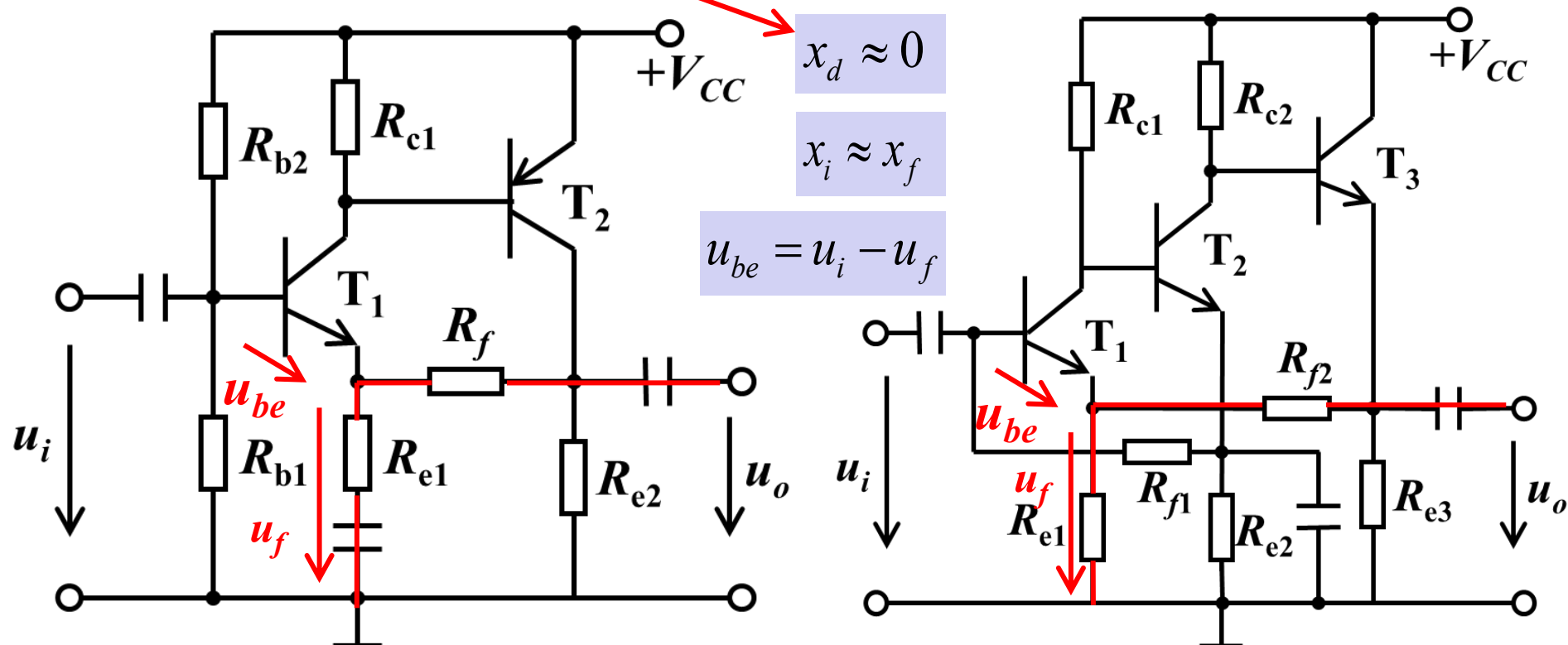
串联深度负反馈 $\rightarrow u_{be} \approx 0, u_i \approx u_f$

$A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} \approx \frac{u_o}{u_f}$ 只需要在反馈路径中找 u_f 和 u_o 的关系即可

估算 A_{uf} 要找总输出 u_o 和 u_i 之间的全局交流反馈

R_{f1} 只是局部反馈
 R_{f2} 才是全局反馈

作业：8-3 (a) (b) 在深度负反馈条件下估算电压放大倍数 A_{uf}



净输入量是什么？ 电压串联 → 深度负反馈 → $u_{be} \approx 0, u_i \approx u_f$

只需要看反馈路径

分压
公式：

$$u_f = \frac{R_{e1}}{R_{e1} + R_f} u_o$$

$$A_{uf} = \frac{R_{e1} + R_f}{R_{e1}} = 1 + \frac{R_f}{R_{e1}}$$

分压
公式：

$$u_f = \frac{R_{e1}}{R_{e1} + R_{f2}} u_o$$

$$A_{uf} = \frac{R_{e1} + R_{f2}}{R_{e1}} = 1 + \frac{R_{f2}}{R_{e1}}$$

8-7 请根据以下要求判断应引入何种负反馈，并画出反馈路径

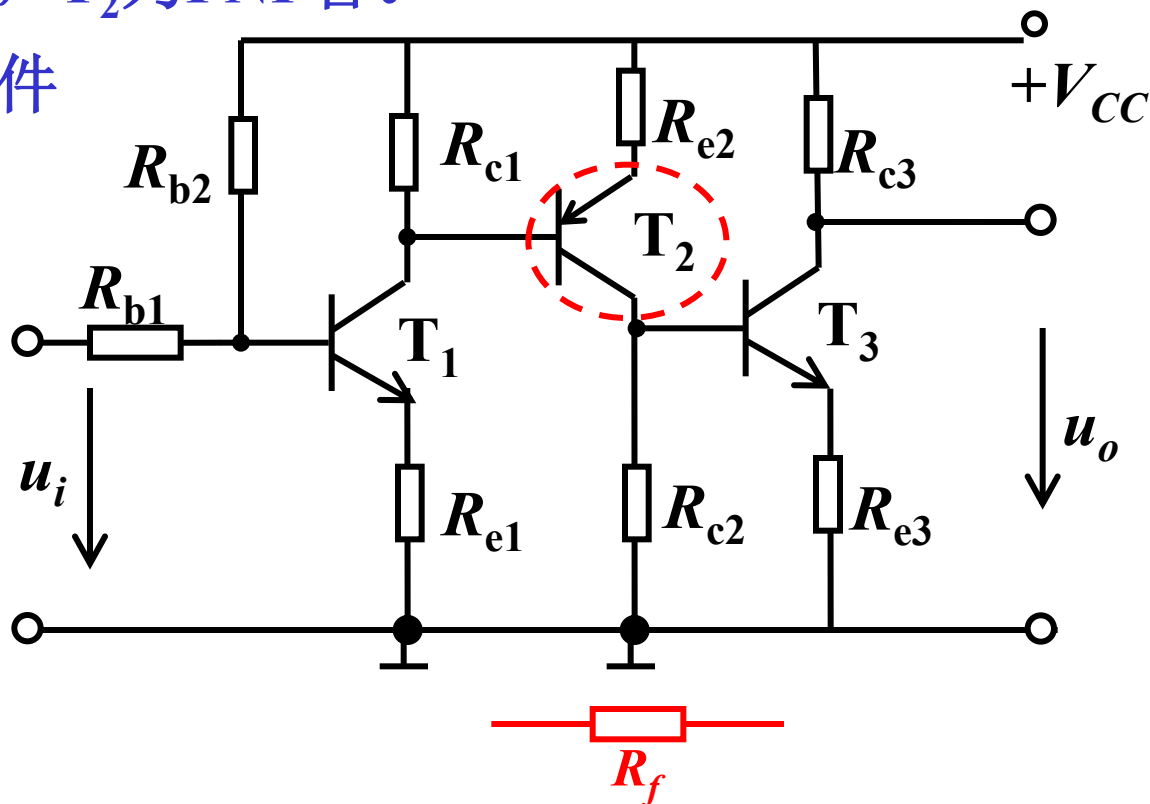
- (1) 希望电路元件参数的改变对输出端静态电压的影响比较小；
- (2) 希望加信号后， I_{c3} 的数值基本不受 R_{c3} 改变的影响；
- (3) 希望接上负载 R_L 前后电压放大倍数基本不变；
- (4) 希望输入端向信号源（电压源）索取的电流比较小。

注意： T_1 和 T_3 为NPN管， T_2 为PNP管。

NPN和PNP虽然放大条件相反，但结论相同。

B入C出
↓
共射接法
↓
电压反相放大

B入E出
↓
共集接法
↓
电压同相跟随



(1) 希望电路元件参数的改变对输出端静态电压的影响比较小;

即: 希望该电路能稳定直流输出电压 $\rightarrow$ 电压直流负反馈

$\therefore$ 可以首先确定 R_f 和 u_o 的连接 $\rightarrow u_o$ 和 R_f 接在同一个电极

另一端怎么接能实现负反馈? 先假设再用瞬时极性法验证

假设与 u_i 接在不同极

注意: T2的C在下面

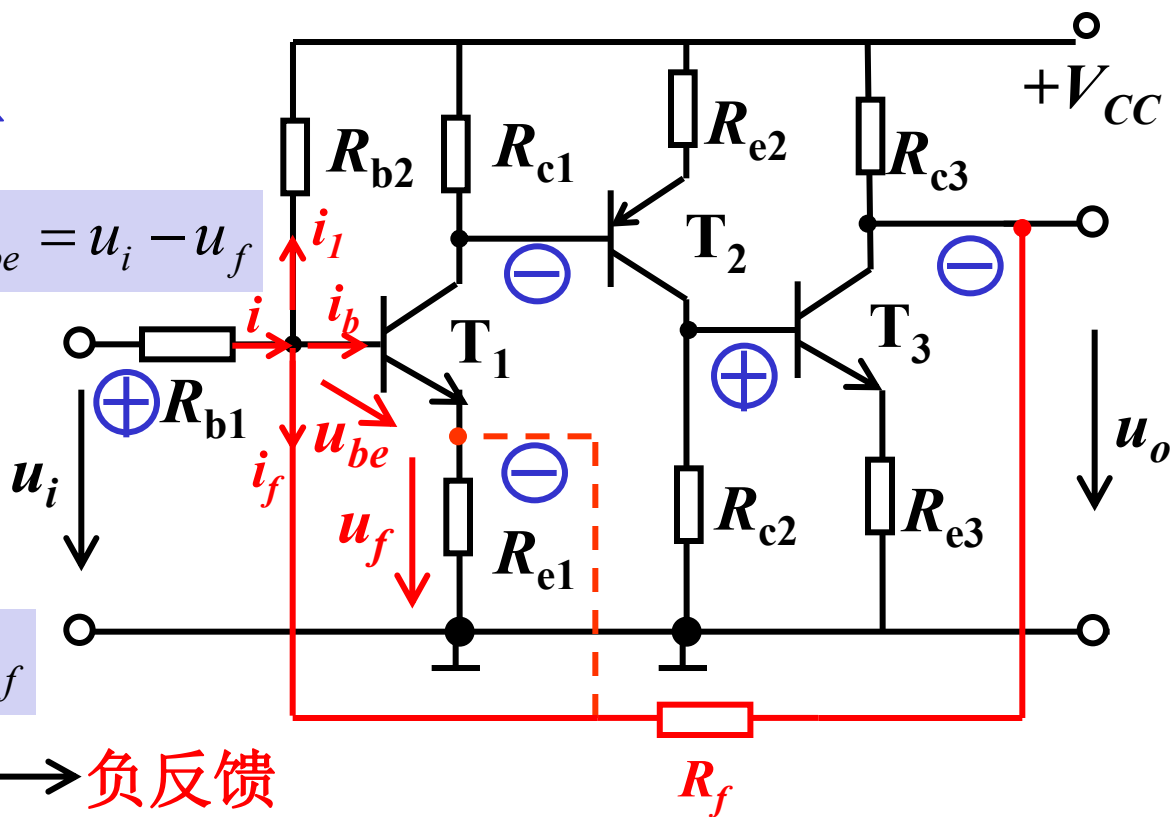
$\because u_f < 0 \rightarrow u_{be}$ 增大 $u_{be} = u_i - u_f$

$\therefore$ 正反馈, 假设错误

$\therefore R_f$ 与 u_i 接在同一极

即电压并联负反馈

$$i_b = i - i_1 - i_f$$
$$i_f = \frac{u_i' - u_o}{R_f} > 0 \rightarrow i_b \rightarrow \text{负反馈}$$



如何让该反馈只对直流起作用不做要求。

(2) 希望加信号后, I_{c3} 的数值基本不受 R_{c3} 改变的影响;

即: 希望该电路能稳定直流输出电流 $\rightarrow$ 电流直流负反馈

$\therefore$ 第一题已判断出该图采用电压并联接法才能实现负反馈

$\therefore$ 第二题应采用电流串联接法才能实现负反馈

用瞬时极性法验证

$\therefore u_f > 0 \rightarrow u_{be}$ 减小 $u_{be} = u_i - u_f$

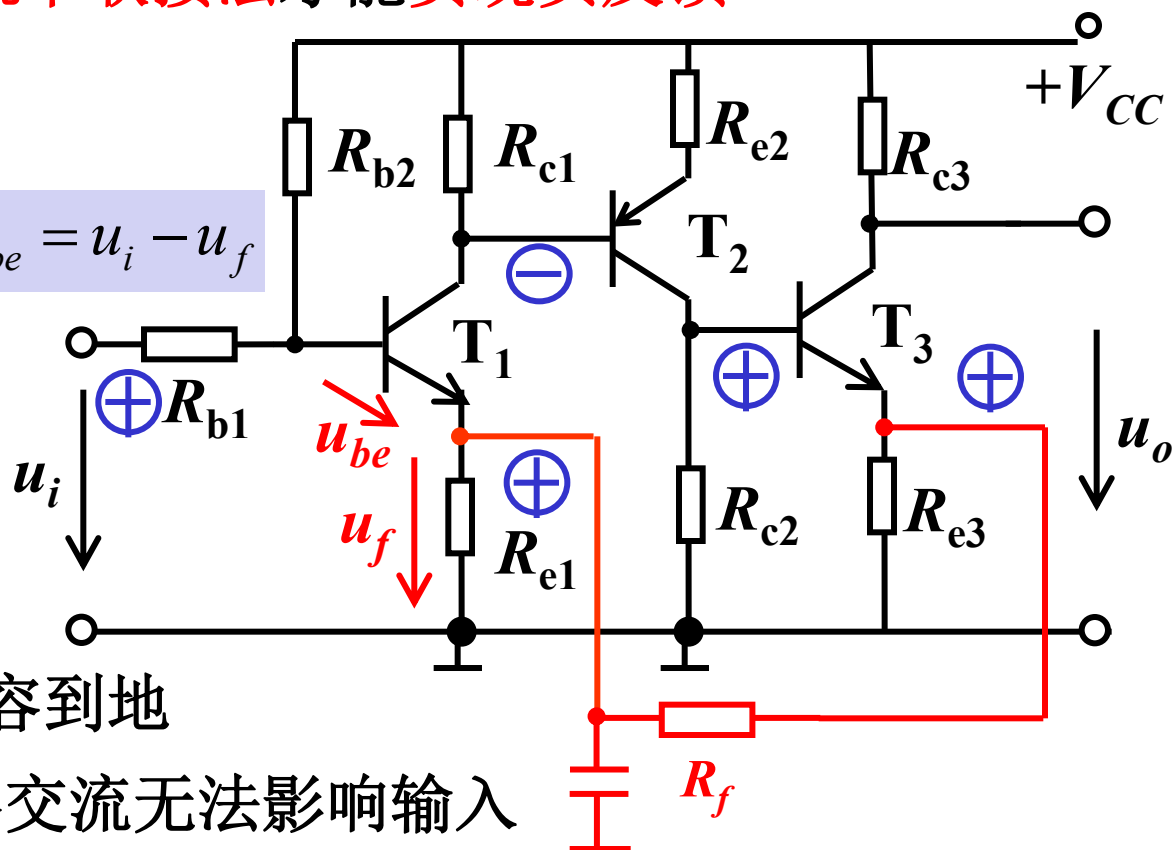
$\therefore$ 负反馈

若希望该反馈只对直流起作用:

做法: 可在 R_f 后接电容到地

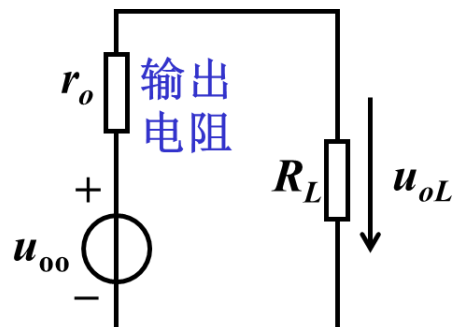
在 R_{e1} 并接旁路电容 $\rightarrow$ 交流无法影响输入

如何让该反馈只对直流起作用不做要求。



(3) 希望接上负载 R_L 前后电压放大倍数基本不变;

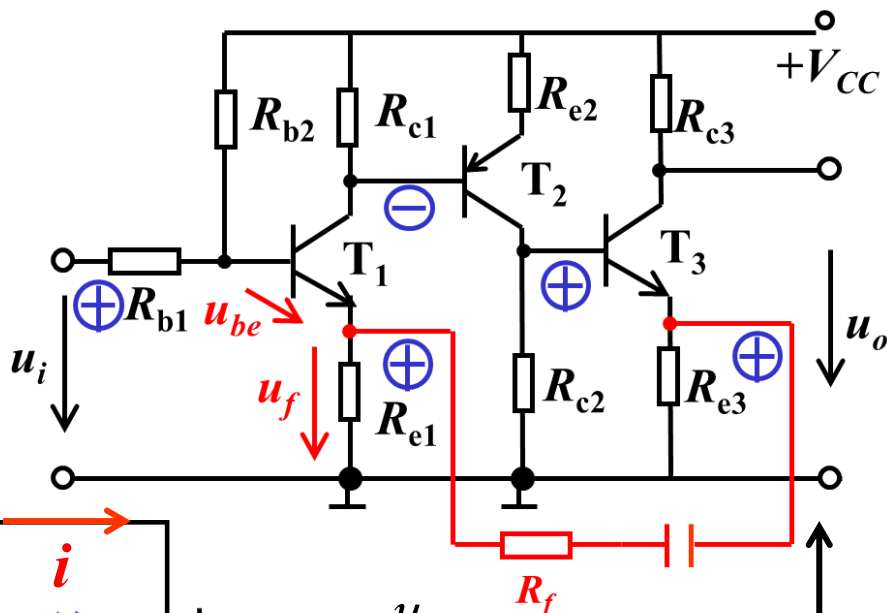
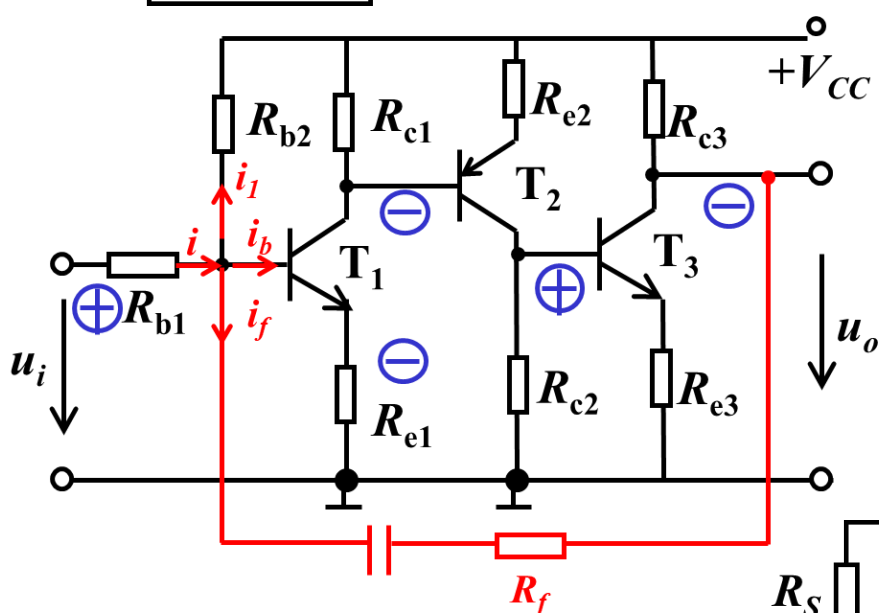
空载时 $A_u = \frac{u_{oo}}{u_i}$ 有载时 $A_u = \frac{u_{oL}}{u_i} \therefore u_{oo}$ 与 u_{oL} 越接近越好



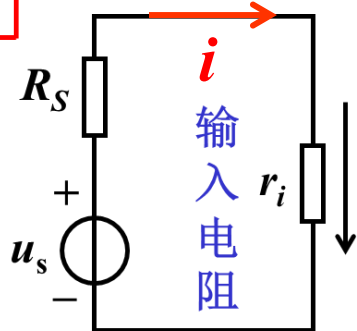
即输出电阻 r_o 越小越好 $\rightarrow$ 引入电压交流负反馈

参考第一题, 输入端应采用并联反馈。

若希望只对交流起作用, 可在支路上串接电容。



(4) 希望输入端向信号源 (电压源) 索取的电流比较小



$$i = \frac{u_s}{R_s + r_i}$$

希望 r_i 越大越好

电流串联交流负反馈